

## Activitat 4 — Movem la recta: la funció afí $y = mx + n$

Descobrir l'ordenada a l'origen movent la recta i interpretar  $m$  i  $n$  en contextos reals.

### Idea clau

Fins ara les rectes passaven per l'origen. Però la tarifa amb quota fixa de l'Activitat 1 no començava a zero. Què li passa a la recta  $y = mx$  si li sumem un nombre? Es **mou amunt o avall**. Això és la **funció afí**  $y = mx + n$ , i  $n$  és la clau nova.

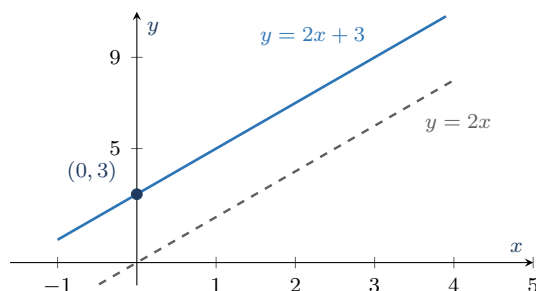
### L'ordenada a l'origen

$y = mx + n$ : **pendent i punt de sortida**

A la funció afí  $y = mx + n$ :

- $m$  segueix sent el **pendent** (com de ràpid canvia).
- $n$  és l'**ordenada a l'origen**: el valor de  $y$  quan  $x = 0$ , és a dir, **des d'on parteix** la recta. La recta talla l'eix Y al punt  $(0, n)$ .

Si  $n = 0$ , tornem a la proporcionalitat  $y = mx$ .



Sumar 3 a  $y = 2x$  apuja tota la recta 3 unitats: ara talla l'eix Y a  $(0,3)$ . El pendent no canvia.

### Interpretar $m$ i $n$ en context

**Cada lletra vol dir una cosa real**

En una situació real:

- $n$  és el valor de **partida** (la quota fixa, l'aigua que ja hi ha, el sou base).
- $m$  és el **ritme** de canvi (el preu per unitat, el cabal, la part variable).

#### Exemple 6.4.1 — Una tarifa

Una tarifa cobra 5€ fixos més 2€ per GB:  $y = 2x + 5$ . Aquí  $n = 5$  és la quota fixa (el que pagues encara que no gastis res) i  $m = 2$  és el preu de cada GB. A 3 GB:  $y = 2 \cdot 3 + 5 = 11$ €.

#### Exercicis per fer

##### 6.4.1 Identifica $m$ i $n$ :

- (a)  $y = 3x + 2$    (b)  $y = -x + 5$    (c)  $y = 4x$    (d)  $y = 7 - 2x$

##### 6.4.2 Talla l'eix Y. Per a cada funció de l'exercici 6.4.1, digues en quin punt talla l'eix Y.

##### 6.4.3 Taula d'una afí. Fes una taula de $y = 2x + 3$ per a $x = 0, 1, 2, 3$ . Quin valor té quan $x = 0$ ? Coincideix amb $n$ ?

- 6.4.4 Mou la recta.** Partint de  $y = x$ , escriu la fórmula de la recta que té el mateix pendent però talla l'eix Y a  $(0, 4)$ .
- 6.4.5 Tarifa amb quota fixa.** Un gimnàs cobra 20€ de matrícula més 30€ al mes.
- (a) Escriu la funció del cost total segons els mesos.
  - (b) Què representen  $m$  i  $n$ ?
  - (c) Quant costa mig any?
- 6.4.6 Dipòsit que es buida.** Un dipòsit té 100 litres i es buida a 10 litres per minut. Escriu la funció del volum segons els minuts. És creixent o decreixent? Què representa el pendent negatiu?
- 6.4.7 Troba l'error.** L'Aina diu que a  $y = 2x + 3$  l'ordenada a l'origen és 2 i el pendent és 3. On és la confusió? Quins són els valors correctes?
- 6.4.8 Amb lliscadors.** Amb Desmos o GeoGebra, dibuixa  $y = mx + n$  i mou primer  $m$  i després  $n$ . Descriu amb les teves paraules què li passa a la recta en cada cas.
- 6.4.9 Per al Quadern d'eines.** Anota la funció afí  $y = mx + n$ , el significat de  $m$  (pendent) i  $n$  (ordenada a l'origen), i l'exemple de la tarifa amb quota fixa.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 4

- 6.4.1** (a)  $m = 3, n = 2$ . (b)  $m = -1, n = 5$ . (c)  $m = 4, n = 0$ . (d)  $m = -2, n = 7$ .
- 6.4.2** (a)  $(0, 2)$  (b)  $(0, 5)$  (c)  $(0, 0)$  (d)  $(0, 7)$ .
- 6.4.3**  $x = 0 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 7, 3 \rightarrow 9$ . Quan  $x = 0, y = 3 = n$ . Coincideix.
- 6.4.4**  $y = x + 4$ .
- 6.4.5** (a)  $y = 30x + 20$ . (b)  $n = 20$  és la matrícula (pagament inicial) i  $m = 30$  és la quota mensual. (c) mig any = 6 mesos:  $y = 30 \cdot 6 + 20 = 200$  €.
- 6.4.6**  $y = 100 - 10x$  (o  $y = -10x + 100$ ). És **decreixent**. El pendent negatiu ( $-10$ ) indica que perd 10 litres cada minut.
- 6.4.7 Confusió.** Ha intercanviat  $m$  i  $n$ . A  $y = 2x + 3$ : el pendent és  $m = 2$  (el nombre que multiplica la  $x$ ) i l'ordenada a l'origen és  $n = 3$  (el terme independent).
- 6.4.8** Resposta oberta. S'espera: moure  $m$  inclina la recta (canvia el pendent); moure  $n$  la puja o baixa sencera (canvia el punt de tall amb l'eix Y).
- 6.4.9** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **El salt clau del curs.** De  $y = mx$  a  $y = mx + n$ : l'ordenada a l'origen  $n$  és la novetat conceptual. El millor camí és el descobriment *amb lliscadors* (ex. 6.4.8): veure que  $n$  mou la recta sencera fa el concepte tangible (DUA i benestar: provar sense por).
- **La quota fixa, el fil del llibre.** La tarifa (ex. 6.4.5) tanca el fil obert a l'Activitat 1 i a 2n:  $n$  és la part fixa que trenca la proporcionalitat. Feu-ho explícit.
- **Confondre  $m$  i  $n$  (ex. 6.4.7)** és l'error més freqüent del bloc; és un ítem **N3**. Ancoreu-ho:  $m$  multiplica la  $x$ ;  $n$  va sol.
- **Pendent negatiu amb sentit (ex. 6.4.6).** El dipòsit que es buida dona significat real al decreixement; és un context idoni per a la galeria de funcions (Activitat 9).
- **Interpretar sempre en context.** L'objectiu no és manipular símbols sinó llegir  $m$  i  $n$  com a magnituds reals (ritme i punt de partida); és el nucli competencial de la unitat.